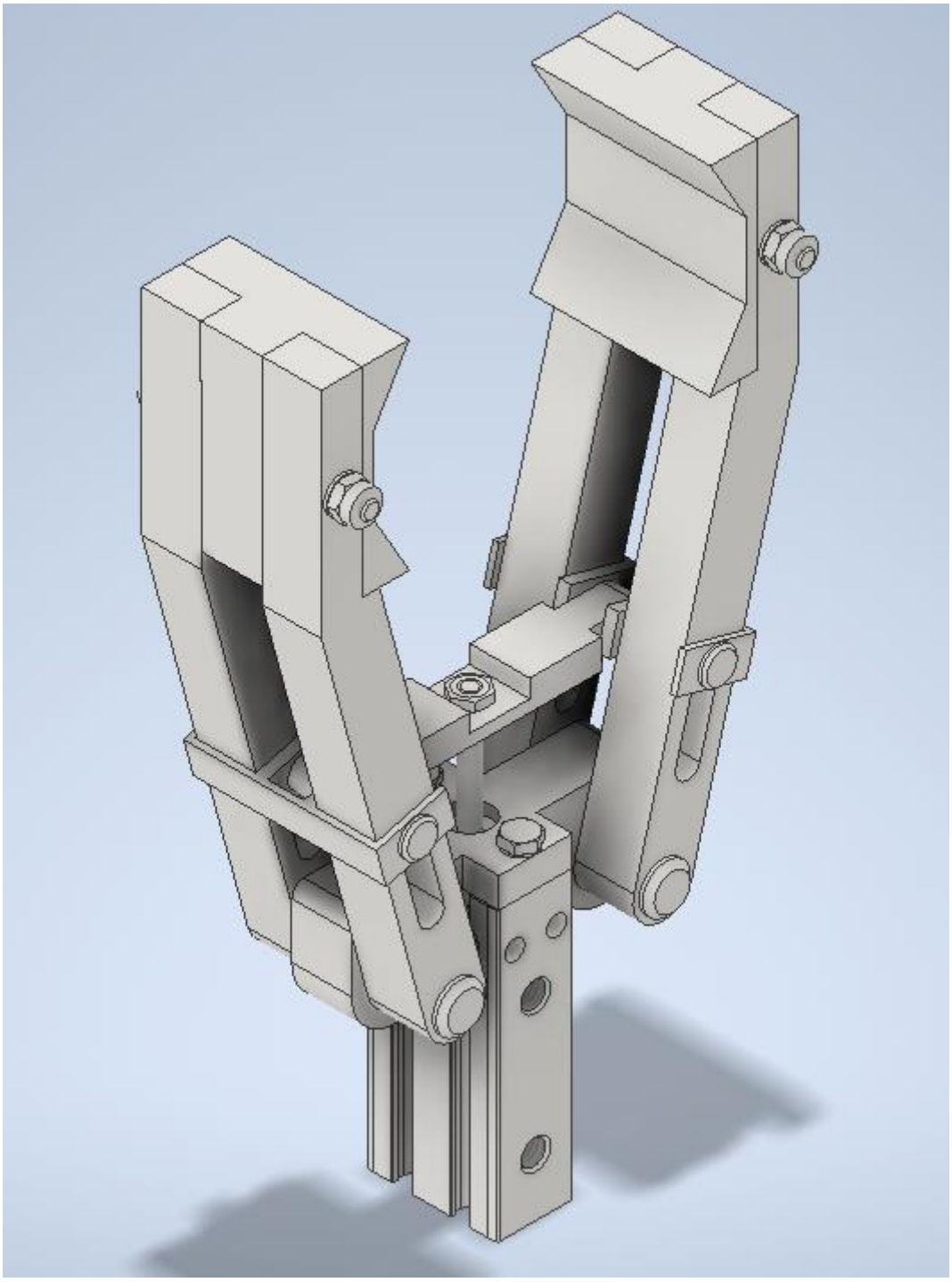


PROJEKT CHWYTAKA P-(O-P-Op)

Jednostka: AGH WEAIIB – Automatyka i Robotyka – Gr. 7

Data wykonania: 7 czerwca 2024r.

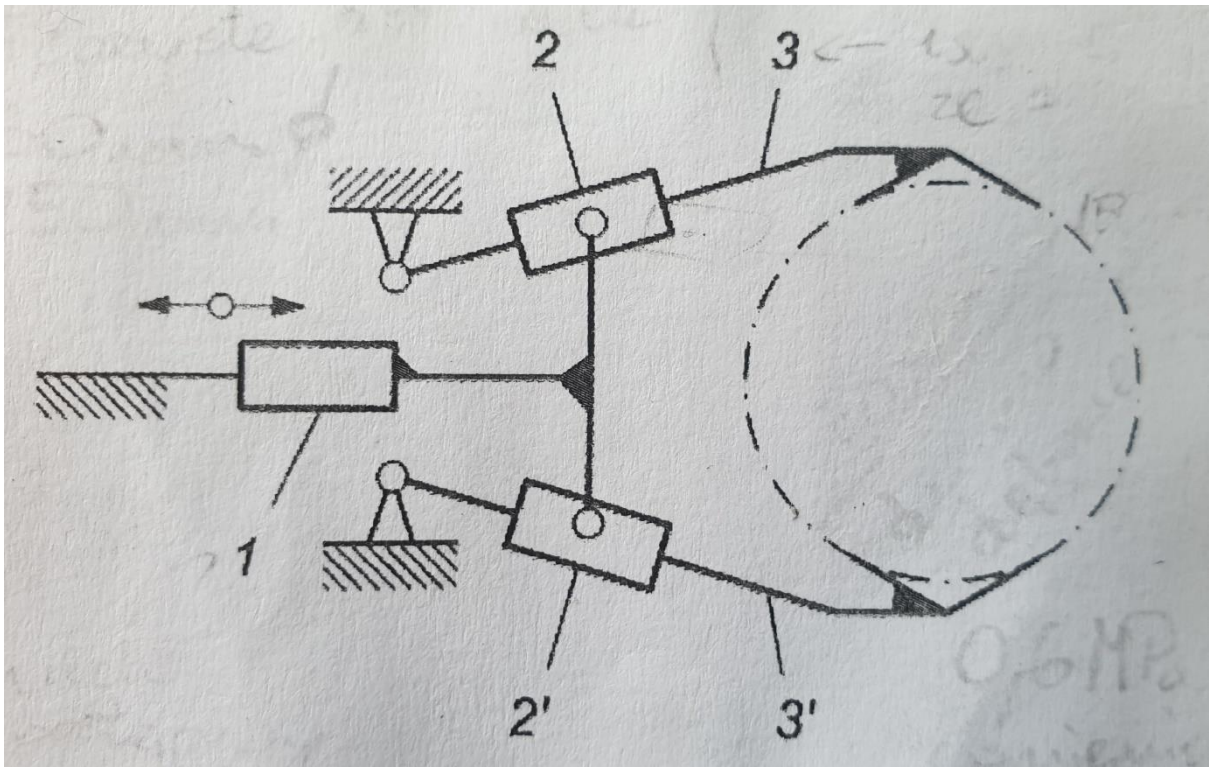
Autor: Krzysztof Piwkowski

Spis treści

1. O projekcie 3
2. Analiza geometryczna 4
3. Charakterystyka siłowa 5
4. Charakterystyka przesunięciowa i prędkościowa 10
5. Analiza wytrzymałościowa 12
6. Parametry 14
7. Bibliografia 14

1. O projekcie

Przedstawiony w tym projekcie chwytak był wykonany według podanego poniżej schematu:



Chwytak ma parametry przystosowane do podnoszenia przedmiotu z powietrzosuchego drewna dębowego w kształcie walca o średnicy 60mm i wysokości 150mm. Jest to chwytak siłowo-kształtowy o siłowniku postępowym z parami kinematycznymi – obrotowej, postępowej i prowadnicy z możliwością obrotu (P-(O-P-Op)). Ostatecznie ruch szczęki chwytaka prowadzony jest po okręgu. Znając te informacje oraz ilość użytych w projekcie par kinematycznych możemy dokonać analizy ruchliwości chwytaka:

ruchliwość: $w = 3n - \sum_{i-3}^{5} (i-3) \cdot p_i$ ← liczba par klasy

ilość członów

klasa pary kinematycznej

w naszym przypadku:

$$\left.\begin{aligned} n &= 5 \\ p_4 &= 0 \\ p_5 &= 7 \end{aligned}\right\}$$

$$w = 3n - p_4 - 2p_5$$

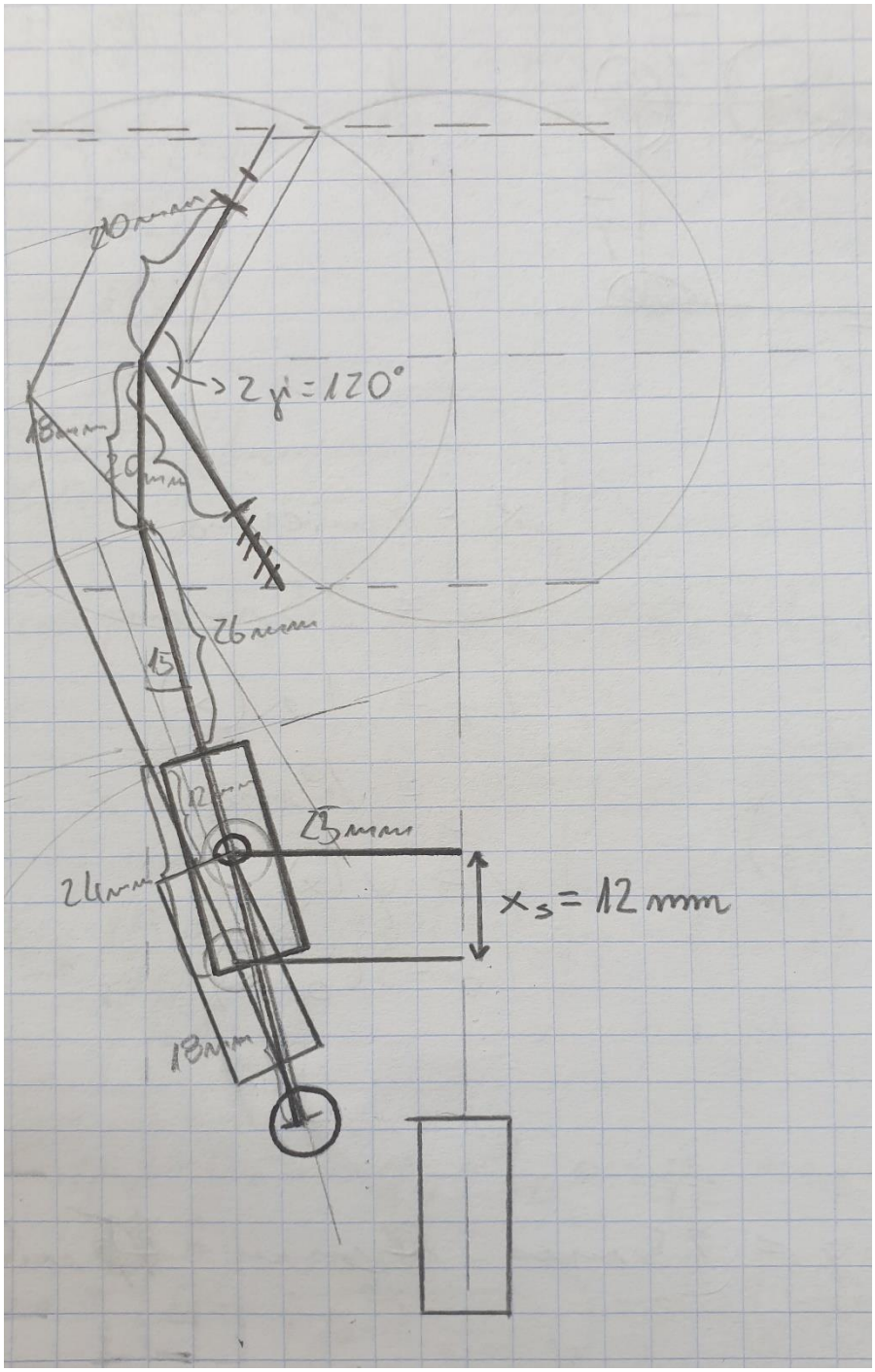
$$w = 3 \cdot 5 - 0 - 2 \cdot 7$$

$$\boxed{w = 1}$$

Ruchliwość rzędu 1 oznacza, że wprawienie w ruch jednego członu wprawia w ruch pozostałe.

2. Analiza geometryczna

Aby dokonać analizy geometrycznej wykonałem schemat chwytaka w rozmiarze rzeczywistym. Następnie wyznaczyłem minimalny kąt wychylenia potrzebny na wypuszczenie przedmiotu, co pozwoliło wyznaczyć skok siłownika:



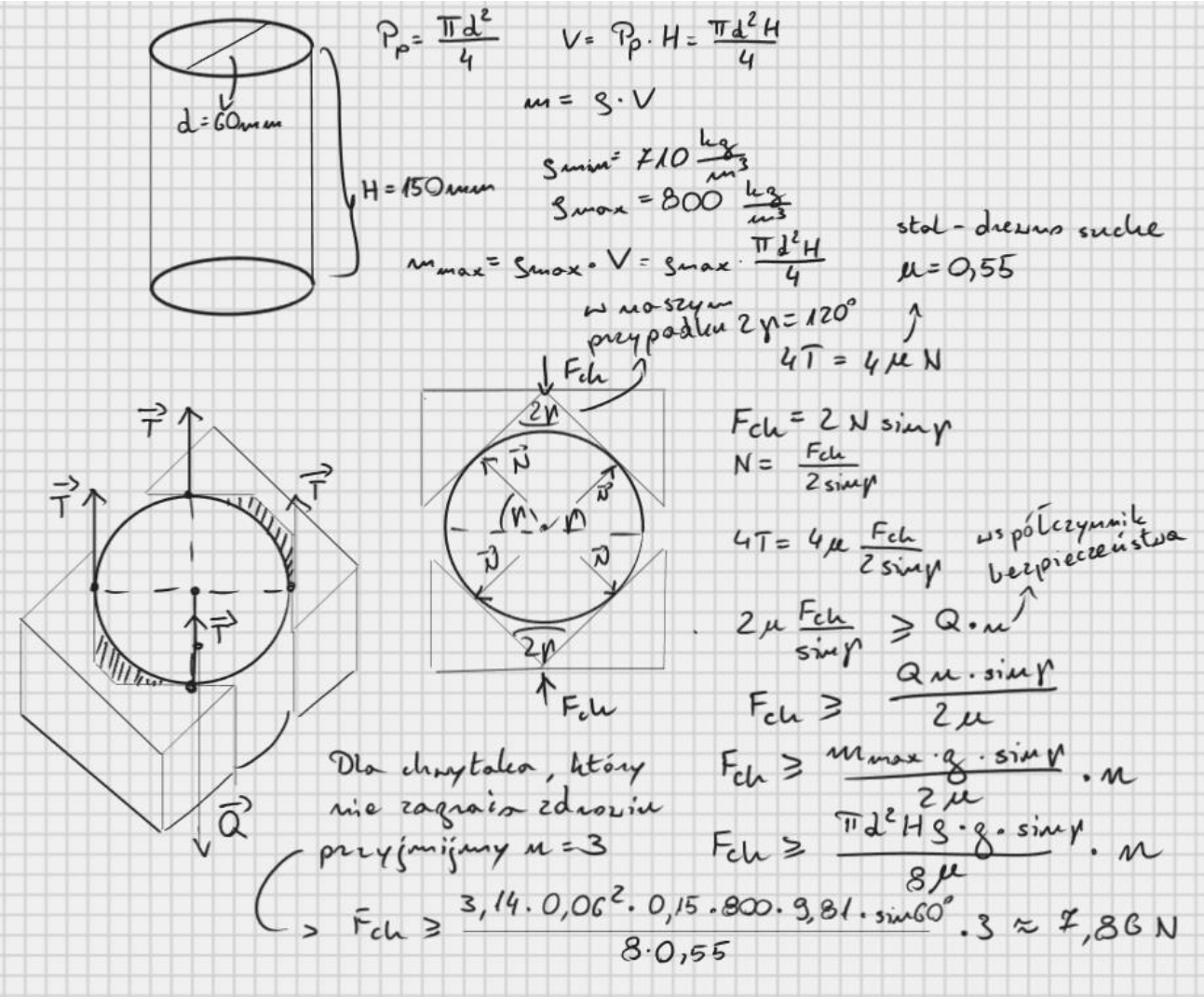
Analiza geometryczna pozwoliła wyznaczyć skok siłownika na 12mm, jednak najczęściej dostępne są jedynie siłowniki o skoku 10 lub 15mm. Aby przedmiot mógł swobodnie wypaść, należało wybrać siłownik o większym skoku – 15mm. Rysunek pozwolił także przyjąć długości odpowiednich elementów chwytaka oraz kąt rozstawienia szczęki (zaznaczone na rysunku).

3. Charakterystyka siłowa

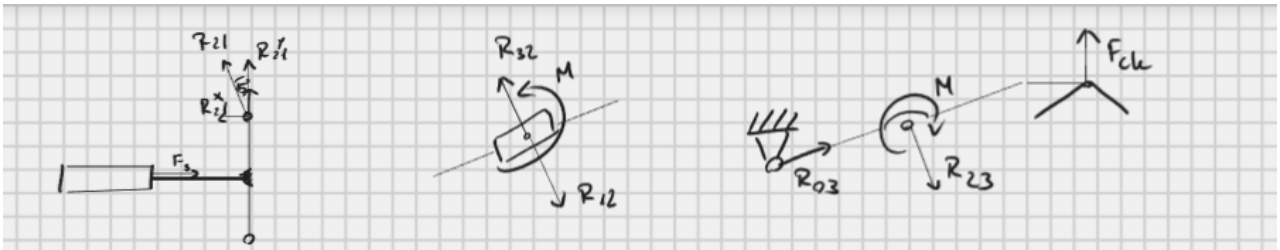
Charakterystyka siłowa polegała na związanie ze sobą sił działających na poszczególne elementy chwytaka tak, aby przenieść siłę chwytu na siłę siłownika. Parametry potrzebne do wyznaczenia odpowiednich wartości przyjęto jako:

- współczynnik tarcia stal – drewno: 0,55 [1]
- gęstość drewna dębowego minimalna i maksymalna: 710 i 800 kg/m^3 [2]

Wyznaczenie minimalnej siły chwytu, aby bezpiecznie utrzymać obiekt prezentuje się następująco:



Następnym etapem jest przeniesienie siły chwytu na siłę siłownika:



1) Zespół napędowy:

$F_s = -2R_{21}\sin 15^\circ$

2) Zespół przenoszący:

$R_{32} = -R_{12}$

3) Ramię:

$x: R_{03}\cos 15^\circ + R_{23}\sin 15^\circ = 0$

$y: R_{03}\sin 15^\circ - R_{23}\cos 15^\circ + F_{ch} = 0$

Momenty sił M możemy zaniedbać z powodu istnienia przegubu.

3) $x: R_{03} = -\dfrac{R_{23}\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ}$

3 $y: \dfrac{R_{23}\sin^2 15^\circ}{\cos 15^\circ} + R_{23}\cos 15^\circ = F_{ch} \Rightarrow R_{23} = \dfrac{F_{ch}}{\frac{\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ}{\cos 15^\circ}}$

$R_{23} = F_{ch}\cos 15^\circ$

1) $F_s = -2R_{21}\sin 15^\circ = 2R_{12}\sin 15^\circ = -2R_{32}\sin 15^\circ = 2R_{23}\sin 15^\circ$

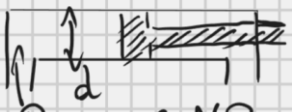
$R_{23} = \dfrac{F_s}{2\sin 15^\circ}$

$F_{ch}\cos 15^\circ = \dfrac{F_s}{2\sin 15^\circ}$

$F_s = 2F_{ch}\cos 15\sin 15^\circ$

$F_s = F_{ch}\sin 30^\circ \approx 3{,}93\,N$

Znając jaką siłę musi wykonać siłownik, aby bezpiecznie podnieść przedmiot, możemy wyznaczyć średnicę tłoka siłownika:



$p = 0{,}6\ MPa$

$F_s = p\cdot\dfrac{\pi d^2}{4}$

$d^2 = \dfrac{4F_s}{\pi p}$

$d = 2\sqrt{\dfrac{F_s}{\pi p}}$

$d = 2\cdot\sqrt{\dfrac{3{,}93}{3{,}14\cdot 0{,}6\cdot 10^6}} \approx 2{,}89\ mm$

Znając skok (15mm) i średnicę tłoka(2,89mm) możemy przejść do dobrania odpowiedniego siłownika. Wybierając kompaktowy siłownik, który jest łatwy w montażu, o skoku 15mm okazuje się, że dostępny model jest tylko o średnicy tłoka od 6mm. Wybierając siłownik o takiej średnicy zwiększamy siłę chwytu czterokrotnie. Dlatego przyjęty na początku współczynnik bezpieczeństwa także zwiększy się czterokrotnie (n = 12).

Ostatecznie wybrany przeze mnie chwytak można znaleźć na stronie internetowej Festo:

Siłownik kompaktowy

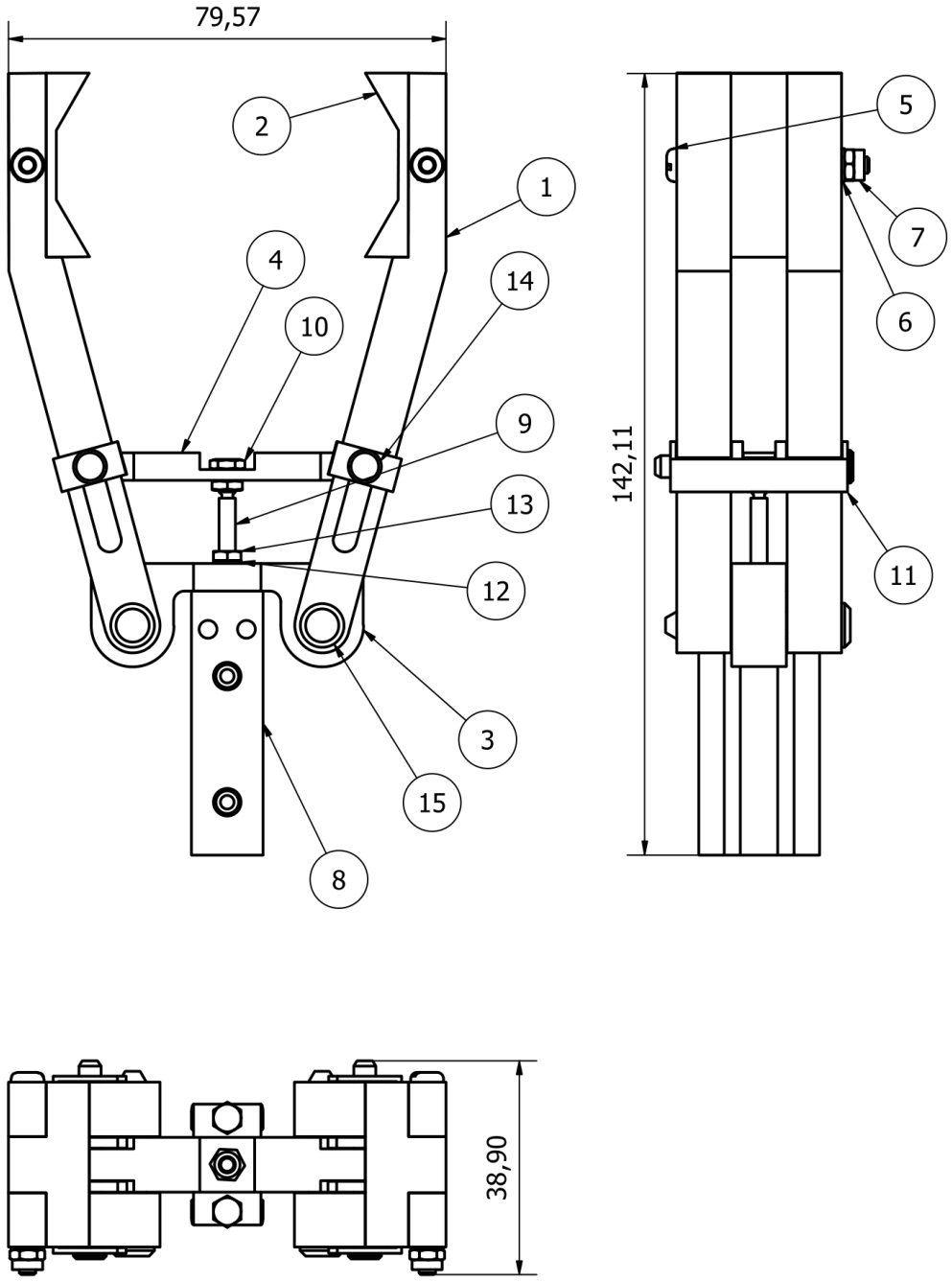
DPDM-6-15-PA

4830902

GTIN 4052568292546

Sposób działania	dwustronnego działania
Ø tłoka	6 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), pr...	17 N
Skok	15 mm
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron

Znając już, jaki model chwytaka będzie użyty, można przejść do utworzenia ostatecznego modelu całego chwytaka. Do zbudowania chwytaka użyłem programu Autodesk Inventor. Model 3D widnieje na stronie tytułowej, tutaj zamieszczony zostaje rysunek złożeniowy:



Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Krzysztof Piwkowski					07.06.2024	

Chwytak P-(O-P-Op) (19)

Wydanie	Arkusz
	1 / 2

LISTA CZĘŚCI			
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	OPIS
1	4	Część ramienia chwytaka	
2	2	Szczęka chwytaka	
3	1	Podstawa chwytaka	
4	1	Przenośnik chwytaka	
5	2	AS 1427 - M3 x 35	Śruby ISO metryczne maszynowe
6	2	AS 1237 - 3	Podkładki metalowe płaskie do ogólnych zastosowań technicznych (szereg metryczny)
7	2	AS 1285 - M3	Nakrętki zabezpieczające sześciokątne stalowe momentem obrotowym dominującym (szereg metryczny ISO)
8	1	4674228 DPDM-15---(h)	DPDM(h)-housing
9	1	4674228 DPDM-15---(r)	DPDM(r)-Piston rod
10	2	ISO 4035 M3(F)	ISO 4035-Hexagon thin nuts (chamfered) - Product grades A and B
11	2	Suwak chwytaka	
12	2	AS 1237 - 2,5	Podkładki metalowe płaskie do ogólnych zastosowań technicznych (szereg metryczny)
13	2	AS 1110 - M2,5 x 10	Wkręty i śruby z łbem sześciokątnym precyzyjne metryczne ISO
14	2	ISO 2341 - A - 4 x 35	Sworznie z łbem
15	2	ISO 2341 - A - 5 x 32	Sworznie z łbem

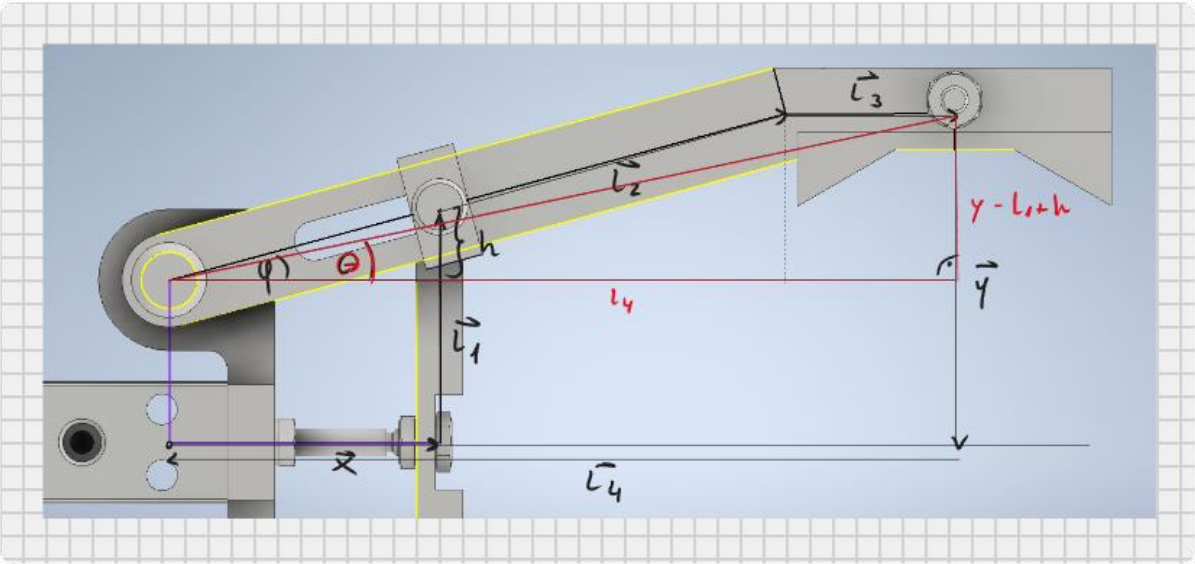
Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
Krzysztof Piwkowski				07.06.2024	

Chwytak P-(O-P-Op) (19)

Wydanie	Arkusz
	2 / 2

4. Charakterystyka przesunięciowa i prędkościowa

Wyznaczenie charakterystyki przesunięciowej i prędkościowej polegało na utworzeniu funkcji przesunięcia szczęki chwytaka po torze jego ruchu od przesunięcia tłoku siłownika. W naszym przypadku szczęka porusza się po okręgu, więc przesunięcie będzie wyrażało kąt wychylenia szczęki, a prędkość to prędkość kątowa. Używając gotowego już modelu chwytaka, jesteśmy w stanie sprawdzić dokładne długości kolejnych elementów i sporządzić dokładniejszy schemat:



To pozwala wyznaczyć funkcję $\theta(x)$:

$$\varphi(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) \qquad l_2(x) = l_0 - \frac{h}{\sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right)}$$

$$x: \quad x + l_2 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right) + l_3 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) - 15^\circ\right) - l_4 = 0$$

$$l_4(x) = x + l_2 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right) + l_3 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) - 15^\circ\right)$$

$$l_4(x) = \cancel{x} + l_0 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right) - \cancel{x} + l_3 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) - 15^\circ\right)$$

$$y: \quad l_1 + l_2 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right) + l_3 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) - 15^\circ\right) - y = 0$$

$$y(x) = l_1 + l_2 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right) + l_3 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) - 15^\circ\right)$$

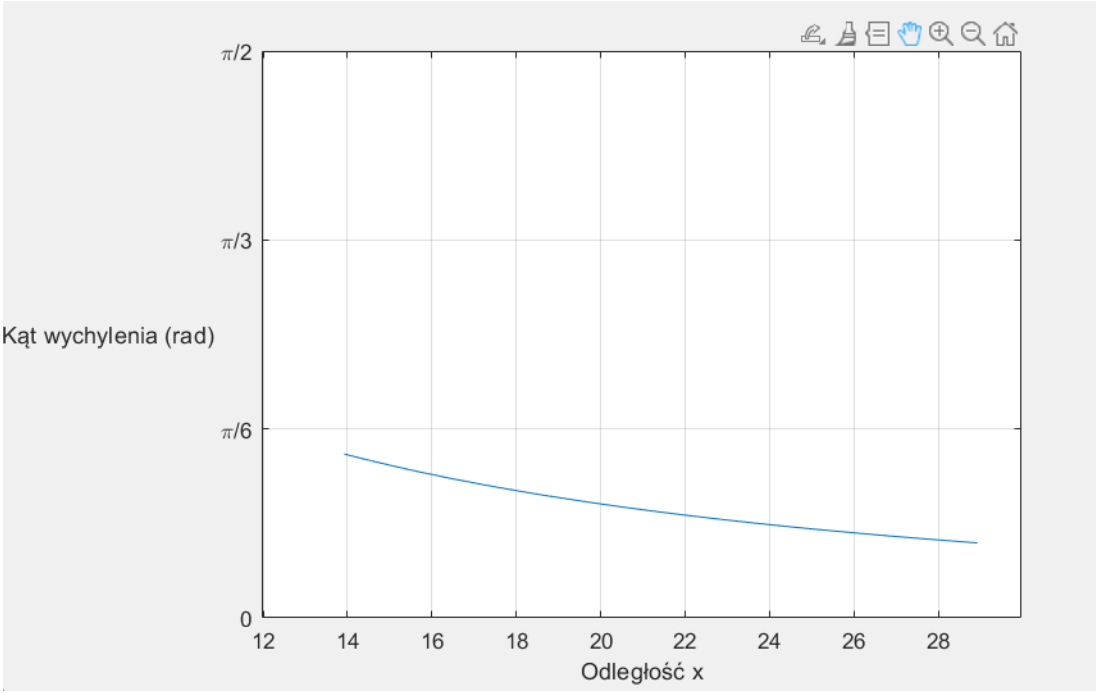
$$y(x) = l_1 + l_0 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right) - h + l_3 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) - 15^\circ\right)$$

$$\theta(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{y(x) - l_1 + h}{l_4(x)}\right) = \operatorname{arctg}\left(\frac{l_0 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right) + l_3 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) - 15^\circ\right)}{l_0 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right)\right) + l_3 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{h}{x}\right) - 15^\circ\right)}\right)$$

Z modelu odczytujemy: $h = 7{,}765$ mm, $l_0 = 68$ mm, $l_1 = 25$ mm, $l_3 = 18$ mm

$$\theta(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{68 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{7{,}765}{x}\right)\right) + 18 \sin\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{7{,}765}{x}\right) - \frac{\pi}{12}\right)}{68 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{7{,}765}{x}\right)\right) + 18 \cos\left(\operatorname{arctg}\left(\frac{7{,}765}{x}\right) - \frac{\pi}{12}\right)}\right)$$

Przedstawiając otrzymaną funkcję na wykresie możemy dokładnie zwizualizować pozycję chwytaka w zależności od wysunięcia tłoku. Następne wykresy oraz analiza funkcji zostały wykonane w programie Matlab:



Funkcję prędkości kątowej możemy wyrazić jako pochodną funkcji przesunięcia kątowego:

```
df(x) =
```

$$-\frac{\dfrac{\dfrac{26401}{50\,x^2\,\sqrt{\sigma_5}}-\dfrac{63674169409}{2000000\,x^4\,\sigma_5^{3/2}}+\dfrac{13977\cos(\sigma_4)}{\sigma_3}}{\sigma_2}-\dfrac{\left(\dfrac{41000753}{10000\,x^3\,\sigma_5^{3/2}}-\dfrac{13977\sin(\sigma_4)}{\sigma_3}\right)\sigma_1}{\sigma_2^2}}{\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}+1}$$

where

$$\sigma_1 = 18\sin(\sigma_4) - \frac{26401}{50\,x\,\sqrt{\sigma_5}}$$

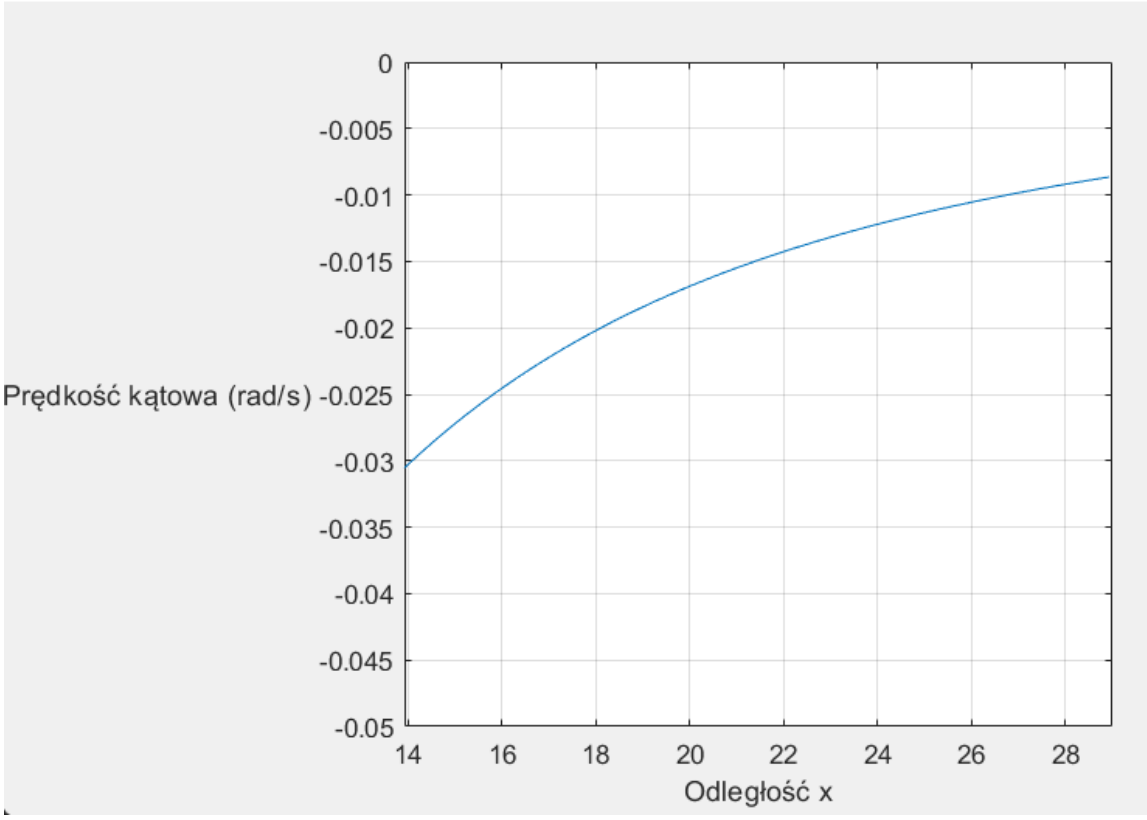
$$\sigma_2 = 18\cos(\sigma_4) + \frac{68}{\sqrt{\sigma_5}}$$

$$\sigma_3 = 100\,x^2\,\sigma_5$$

$$\sigma_4 = \frac{\pi}{12} - \operatorname{atan}\left(\frac{1553}{200\,x}\right)$$

$$\sigma_5 = \frac{2411809}{40000\,x^2} + 1$$

Jej wykres wygląda następująco:



5. Analiza wytrzymałościowa

Mając gotowe parametry siłownika i korzystając z poprzednich wzorów możemy obliczyć jaka siła nacisku będzie działać na ramiona chwytaka:

$$F_s = p\frac{\pi d^2}{4} \qquad F_s = \frac{1}{2}F_{ch}$$

$$F_{ch} = 2N\sin\gamma$$

$$F_{ch} = 2p\frac{\pi d^2}{4} = p\frac{\pi d^2}{2}$$

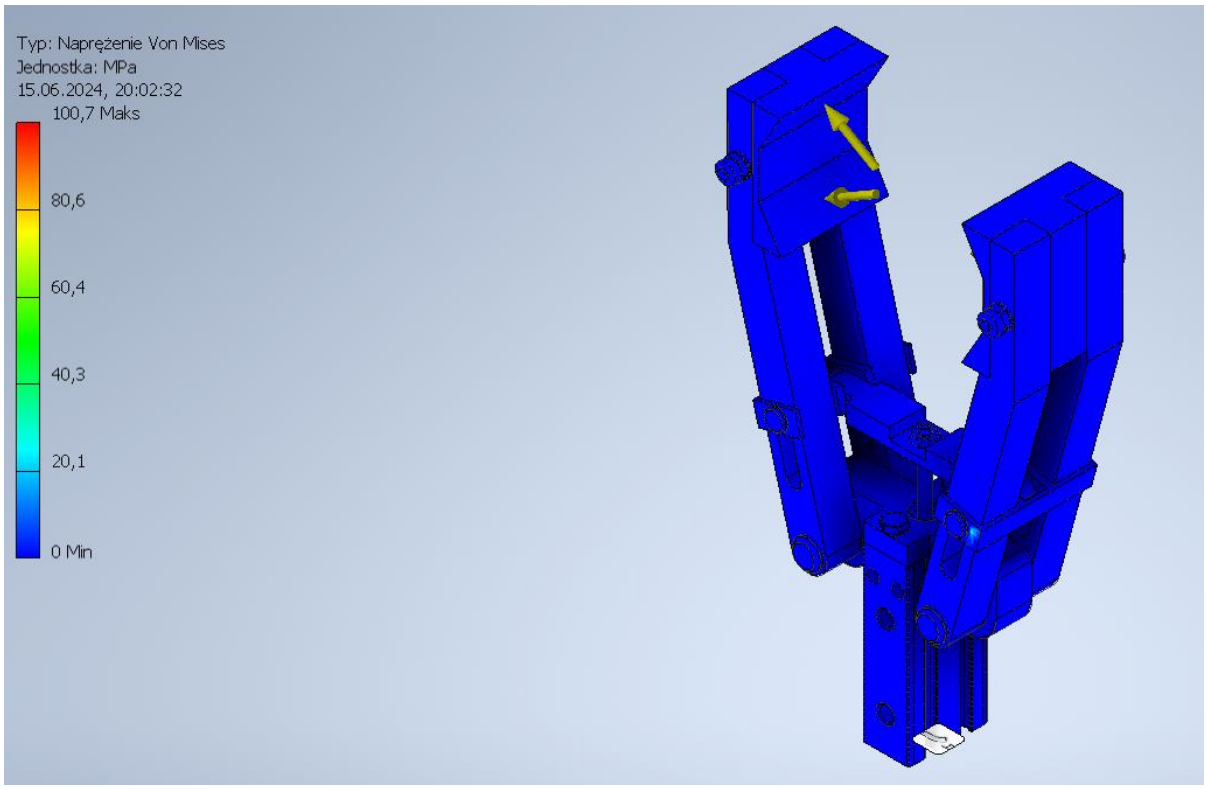
$$N = \frac{\pi p d^2}{4\sin\gamma} \qquad p = 0{,}6\ MPa$$

$$d = 6\ mm$$

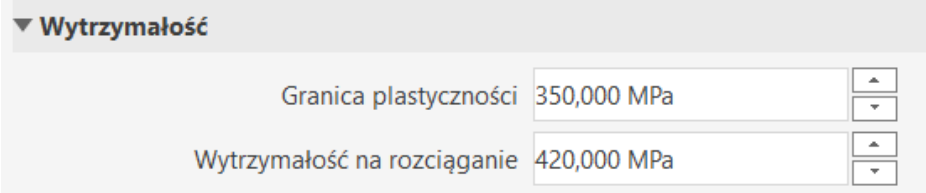
$$\gamma = 60^\circ$$

$$N \approx 19{,}59\ N$$

Korzystając z obliczonej siły wykonajmy analizę naprężeń w programie Inventor:



Jak widać na skali po lewej stronie, maksimum naprężeń wynosi 100,7MPa, podczas gdy wartości współczynników wytrzymałościowych stali węglowej, z jakiej wykonany jest chwytak, prezentują się następująco:



Informacje te znajdują się jako domyślne wartości w programie Inventor. Widać zatem, że generowane naprężenia nie spowodują uszkodzenia chwytaka.

Możemy także zbadać czy siła nacisku, jaką chwytak wywiera na przedmiot, spowoduje uszkodzenie drewna dębowego. Aby to zrobić, przyjmijmy, że szerokość pola powierzchni styczności między okrągłym przedmiotem a szczęką to 1mm, podczas gdy długość szczęki wynosi 30mm. Wówczas:

$$S = 30\,mm^2$$

$$N \approx 19{,}59\,N$$

$$p = \frac{F}{S} \approx 0{,}653\,MPa$$

Wytrzymałość drewna dębowego w najgorszym przypadku wynosi 11MPa [3], więc siła nacisku nie uszkodzi materiału.

6. Parametry

Ostateczne zestawienie najważniejszych parametrów związanych z pracą chwytaka:

Średnica tłoka [mm]	Czynnik roboczy	Ciśnienie pracy [MPa]	Siła chwytu [N]	Typ chwytaka	Promień podnoszonego obiektu walcowego [mm]
6	powietrze	0,6	33,93	siłowo - kstzałtowy	60

Minimalne wychylenie kątowe [°]	Maksymalne wychylenie kątowe [°]	Minimalna odległość szczęki od środka [mm]	Maksymalna odległość szczęki od środka [mm]
11,9	26	34,87	54,72

7. Bibliografia

[1] “Jak dobrać właściwy chwytak? » Chwytaki przemysłowe.” Accessed: Jun. 15, 2024. [Online]. Available: http://www.chwytaki.com.pl/artykul/4552/jak-dobrac-wlasciwy-chwytak/

[2] “Otwarta Encyklopedia Leśna [g:gestosc-drewna].” Accessed: Jun. 15, 2024. [Online]. Available: https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=g:gestosc-drewna

[3] A. Lis and P. Lis, “CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMAŁOŚCI DREWNA JAKO JEGO PODSTAWOWEJ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNEJ.”